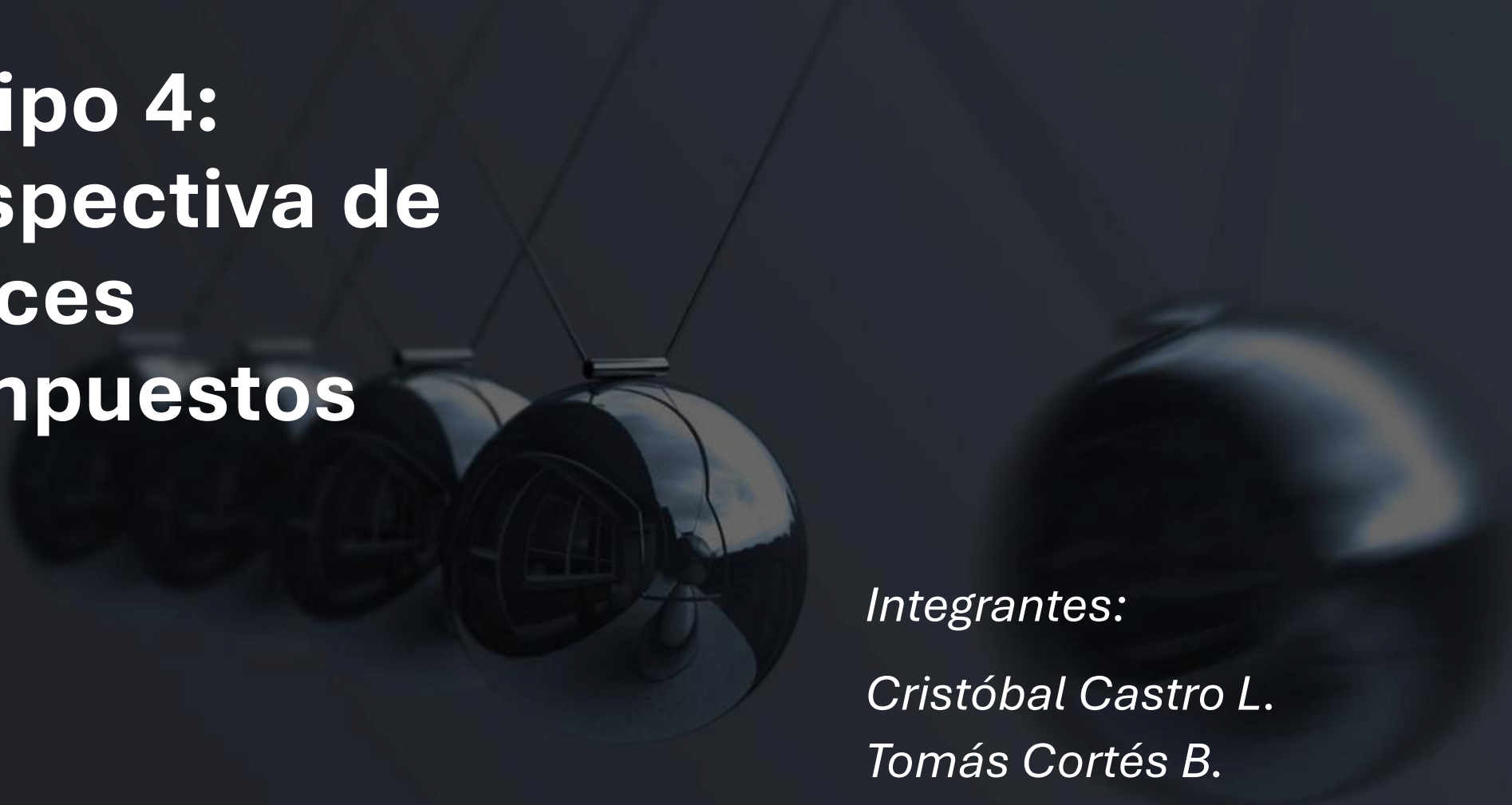

Equipo 4: Perspectiva de Índices Compuestos

A Newton's cradle with five silver spheres hanging from thin wires. The spheres are arranged in a row, and the one in the center is slightly closer to the viewer than the others. The background is a dark, textured blue-grey.

Integrantes:

Cristóbal Castro L.

Tomás Cortés B.

Sebastián Padilla C.

Métricas

- **Earth Similarity Index (ESI):** Índice geométrico que mide la cercanía física de un exoplaneta con la Tierra basándose en cuatro parámetros: Radio, Densidad, Velocidad de Escape y Temperatura.

$$ESI = \prod_{i=1}^n \left(1 - \left| \frac{x_i - x_{i0}}{x_i + x_{i0}} \right| \right)^{\frac{w_i}{n}}$$

- **Planetary Habitability Index (PHI) / SEPHI:** Evolución hacia un modelo probabilístico. A diferencia del ESI, el SEPHI (Statistical-likelihood Exo-Planetary Habitability Index) utiliza funciones de verosimilitud para evaluar la habitabilidad química y física más allá del "antropocentrismo" terrestre.

$$PHI = \left(\prod_{j=1}^4 L_j \right)^{1/4}$$

Metodología

- **Filtro:** Eliminación de exoplanetas con valores nulos (NaN) en las variables usadas para no alterar artificialmente el índice.
- **El problema de la temperatura:** Ante la falta de mediciones de T_{surf} , se utilizó T_{eq} (Temperatura de equilibrio) como estimador para filtrar.
- **El supuesto en SEPHI:** Por la casi nula disponibilidad de datos de magnetósferas exoplanetarias, se fijó la probabilidad $L_4 = 0.5$ para no sesgar el resultado.

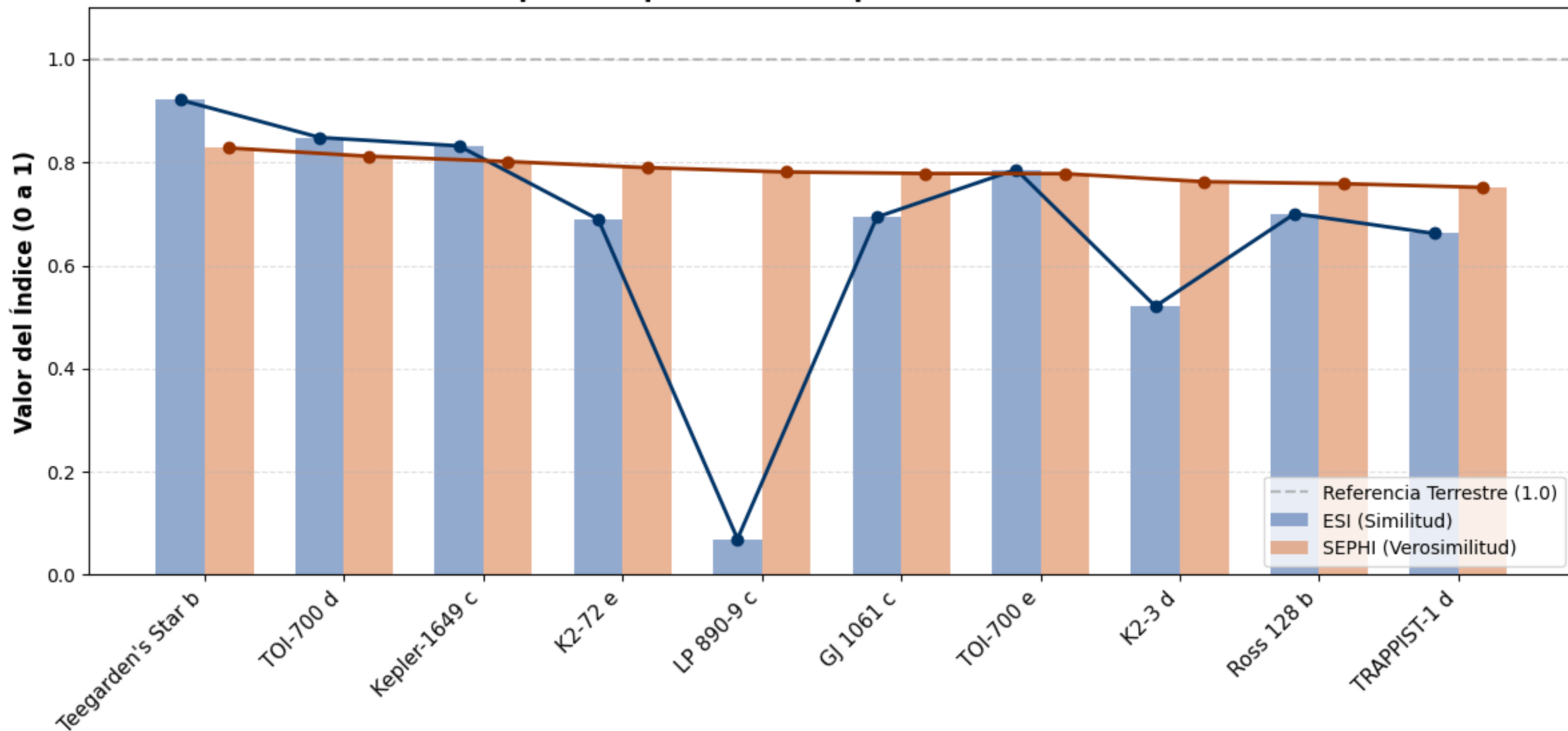
Resultados

- **Validación:** La Tierra arroja 1.00 en ESI y SEPHI.
- **Saturación en SEPHI:** Varios planetas se agrupan sobre 0.70 (ej. TRAPPIST-1 e).
- **Realismo:** Los resultados son **límites optimistas**. Valores altos en planetas alrededor de enanas rojas (estrellas M) son poco realistas sin confirmar si poseen campo magnético que proteja su atmósfera. Además, algunos métodos de detección tienen problemas para medir los parámetros del exoplaneta.

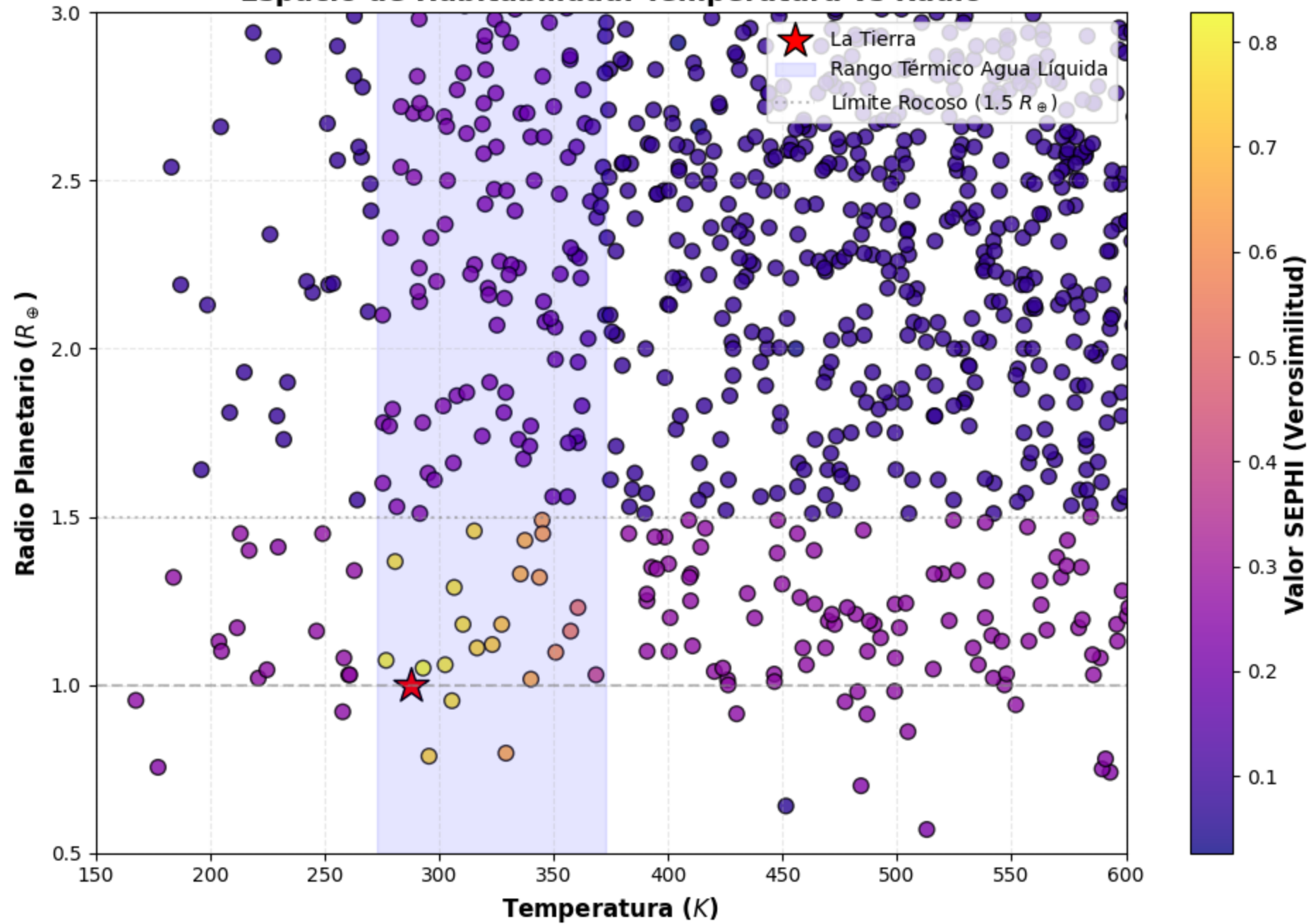
TOP 10 EXOPLANETAS

	P_NAME	ESI_CALC	P_ESI	SEPHI_CALC	P_RADIUS	P_DENSITY	P_ESCAPE	TEMP_CALC_F
934	Teegarden's Star b	0.921347	0.968362	0.828005	1.050	1.002052	1.051076	293.09014
537	TOI-700 d	0.848478	0.941176	0.812073	1.073	1.011838	1.079332	276.93926
1291	Kepler-1649 c	0.832094	0.925298	0.801817	1.060	1.007543	1.063990	302.72840
4849	K2-72 e	0.689688	0.870824	0.789975	1.290	1.029492	1.308884	306.68539
762	LP 890-9 c	0.069703	0.885251	0.781482	1.367	9.904099	4.302055	280.87679
3728	GJ 1061 c	0.694004	0.857911	0.778538	1.180	1.059018	1.214321	310.49580
480	TOI-700 e	0.786202	0.912032	0.778248	0.953	0.945093	0.926468	305.68811
3183	K2-3 d	0.521035	0.814264	0.762634	1.458	0.709823	1.228380	315.44273
3509	Ross 128 b	0.700688	0.857721	0.758751	1.110	1.023668	1.123059	316.64171
2239	TRAPPIST-1 d	0.662330	0.907662	0.751635	0.788	0.792963	0.701702	295.67425

Top 10 Exoplanetas: Comparativa ESI vs. SEPHI



Espacio de Habitabilidad: Temperatura vs Radio



Validez

- **ESI (Similitud vs. Habitabilidad):** El ESI es un índice de **estado físico**, no un indicador biológico. Parecerse a la Tierra en tamaño o flujo estelar no garantiza habitabilidad (ej. Venus).
- **SEPHI (Modelo Estadístico):** Conceptualmente más válido al incluir retención atmosférica y agua líquida. Sin embargo, pierde validez práctica al ser muy dependiente de parámetros actualmente inobservables.
- **Conclusión:** Ambos índices miden "potencialidad", no habitabilidad real. Sin ir más lejos, todos los planetas candidatos arrojados por ambos índices no se condicen con el parámetro de habitabilidad.

Veracidad frente a las Técnicas de Detección

- **Tránsitos y Velocidad Radial:** El Radio (R) se mide por tránsitos. La Masa (M) se infiere por velocidad radial, con la que se obtiene una masa mínima dependiente de la inclinación orbital ($M \cdot \sin(i)$).

$$M_{observada} = M_{real} \cdot \sin(i)$$

- **Propagación de Errores:** La Densidad ($\rho \propto M/R^3$) y la Velocidad de Escape ($v_e \propto \sqrt{M/R}$) arrastran sus barras de error de las técnicas de detección.
- **Limitaciones:** La veracidad de los índices cae mucho sin la espectroscopía de transmisión necesaria para confirmar las atmósferas asumidas en las ecuaciones.

¡Muchas gracias!



Integrantes:

Cristóbal Castro L.

Tomás Cortés B.

Sebastián Padilla C.
